

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)**

Էներգետիկայի և Էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ  
«Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն»  
ամբիոն

**ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ**

**«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ**

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Մասնագիտություն՝     | <u>Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)</u> |
| Կրթական ծրագիր՝      | <u>Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա</u>     |
| Ինստիտուտ/Ֆակուլտետ՝ | <u>ԿՄ և Ֆ ֆակուլտետ</u>                       |
| Խումբ՝               | <u>ՄԹ 240</u>                                 |
| Ուսանող՝             | <u>Օհանյան Գրիգոր</u>                         |
| Խորհրդատու՝          | <u>Կոստանյան Գ.Ռ.</u>                         |

**ԵՐԵՎԱՆ 2026**

**ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ**  
**Ավտոտրանսպորտը և շրջակա միջավայրը**  
**ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

1. Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք: Նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածու. Երկրորդ լրացված հրատարակություն. - Երևան, 2004.
2. Համբարձումյան Ծ., Բուռնումուզյան Ս., Մեծլումյան Ռ., Հայրապետյան Վ.: Ավտոմոբիլային տրանսպորտի էկոլոգիական անվտանգությունը; Երևան, 2001, էջ 10-46:
3. Մարուխյան Ռ.Զ., Հովհաննիսյան Լ.Ս.: Էկոլոգիական մենեջմենտ: Երևան, 2009թ
4. Մարուխյան Ա.Դ., Գրիգորյան Կ.Ա.: Ավարտական աշխատանքի <<Բնապահպանություն>> բաժնի կատարման և ձևակերպման ուղեցույց: Երևան, Ճարտարագետ 2019.
5. Болбас М.М., Кухаренко Г.М., Савич Е.Л.: "Транспорт и окружающая среда", издательство "Технопринт", 2005
6. Сердюкова А.Ф., Барабанщиков Д.А., Влияние автотранспорта на окружающую среду; Молодой ученый N25 (211) июнь 2018 г.
7. Стрельников В.В., Чернышова Н.В., Оценка воздействия на окружающую среду., Инфра-М, 2021г.
8. [https://ecoman.do.am/index/transporty'\\_shrjaka\\_mijavayry'/0-18](https://ecoman.do.am/index/transporty'_shrjaka_mijavayry'/0-18)

Առաջադրանքը տրված է՝

11.11.2025 թ.

Խորհրդատու՝

\_\_\_\_\_ Գ.Ռ. Կոստանյան

## Գլուխ 7: Բնապահպանություն

### Ավտոտրանսպորտը և շրջակա միջավայրը

Ավտոտրանսպորտի վնասակար արտանետումներից մթնոլորտի աղտոտվածության նվազեցումն ամենաբարդ բնապահպանական խնդիրներից է ողջ աշխարհում, և բնորոշ է բոլոր մեծ քաղաքներին: Բացառություն չէ նաև Երևանը: Հիմնախնդրի կարևորությունը պայմանավորված է մի կողմից մթնոլորտի գերնորմատիվային աղտոտվածությամբ, մյուս կողմից՝ այդ աղտոտվածության մեջ ավտոտրանսպորտային արտանետումների մեծ ներդրմամբ:

Խնդրի բարդությունը մասնավորապես պայմանավորված է նրանով, որ այն ածանցյալ է տնտեսական գործունեության տարբեր ոլորտների, ինչպիսիք են՝ քաղաքաշինությունը, ճանապարհաշինությունը, տրանսպորտը, երթևեկության կազմակերպումը և այլն: Այս ոլորտում մշակվող և իրականացվող ցանկացած քաղաքականություն և ռազմավարություն պետք է համահունչ լինի շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության պահպանության հիմնախնդրին:

Մթնոլորտի պահպանության բնագավառի քաղաքականությունը սերտորեն առնչվում է տրանսպորտի բնագավառի քաղաքականությանը: Քաղաքի մթնոլորտի աղտոտվածությունը շարժական աղբյուրներից, տրանսպորտի գործունեության հարակից արդյունքն է: Տրանսպորտի գործունեությունը էական նշանակություն ունի քաղաքի տնտեսության և նրա բնակիչների բարեկեցության համար: Բնապահպանական խնդիրները կարևոր են, սակայն հանդիսանում են քաղաքային տրանսպորտի քաղաքականության ասպեկտներից միայն մեկը, ի թիվս տնտեսական, ֆինանսական, սոցիալական և այլ ասպեկտների: Հարցի այս տարբեր կողմերը պետք է հավասարակշռված լինեն տեղական և ազգային մակարդակով՝ քաղաքականություն մշակելիս:

✓ **Ավտոտրանսպորտի արտանետումների կրճատման հիմնական ուղղությունները**

Ավտոտրանսպորտային արտանետումների կրճատման հնարավորությունները պատկերավոր ներկայացնելու համար այն կարելի է բաժանել 3 բաղադրիչների՝ տրանսպորտային ծառայությունների պահանջարկի կրճատում, միավոր ուղևորաբեռ/կիլոմետրի վրա ծախսվող վառելանյութի կրճատում, միավոր վառելանյութից արտանետումների կրճատում:

✓ **Տրանսպորտի ընդհանուր պահանջարկի կրճատում և տեղաշարժերի ընդհանուր պահանջարկի կրճատում**

Տրանսպորտի ընդհանուր վազքը կարելի է կրճատել կամ նվազեցնելով տրանսպորտի ընդհանուր պահանջարկը, կամ կրճատելով միավոր ուղևորի կամ բեռի տեղափոխման համար անհրաժեշտ վազքը, օրինակ՝ փոխադրումներն իրականացնելով մեծ և լիարժեքորեն բեռնավորված ավտոմեքենաներով: Տրանսպորտի ընդհանուր ուղևորափոխադրումներում հասարակական տրանսպորտի մասնաբաժնի ավելացումը ի հաշիվ թեթև մարդատար ավտոմեքենաներով ուղևորափոխադրումների: Տեղաշարժերի պահանջարկն առաջանում է տարբեր վայրերում գործունեություն իրականացնելու անհրաժեշտությունից: Ուստի, քաղաքաշինական ճիշտ լուծումներով կարելի է զգալիորեն նվազեցնել տեղաշարժերի պահանջարկը:

✓ **Հասարակական տրանսպորտի զարգացում**

Հասարակական տրանսպորտը մթնոլորտի աղտոտվածության վրա ազդում է երկու եղանակով, ուղղակիորեն՝ հասարակական տրանսպորտի ավտոմեքենաների արտանետումներով և անուղղակիորեն՝ հանդիսանալով այլընտրանք մեծ քանակությամբ անհատական օգտագործման ավտոմեքենաների օգտագործմանը:

Հասարակական տրանսպորտի գործունեությունը կարող է հանգեցնել ավտոտրանսպորտային հոսքի նվազեցմանը, ինչն իր հերթին հանգեցնում է արտանետումների մի փոքր ավելացման: Սակայն, եթե հասարակական տրանսպորտը դառնա բավականաչափ գրավիչ, այն կարող է բերել անհատական օգտագործման

մեքենաների շահագործման զգալի կրճատմանը: Արդյունքում, հասարակական տրանսպորտի զարգացումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել արտանետումները:

**Միավոր տեղաշարժի համար պահանջվող վառելանյութի ծախսի կրճատում.**

○ **Ավտոմեքենաների վառելիքային խնայողության բարձրացում**

Վառելիքային խնայողության բարձրացման տարբերակներից է էներգաարդյունավետության բարձրացումը (օրինակ՝ ինժեկտորային շարժիչներով ավտոմեքենաների օգտագործում), ավտոմեքենաների զանգվածի կրճատումը, աերոդինամիկայի բարելավումը, անիվների պտտման դիմադրության փոքրացումը: Ավտոմեքենաների սխալ պահպանումը (օրինակ՝ անվաղողերում օդի անբավարար ճնշում, բռնկման պահի սխալ կարգավորումը և այլն) և վարումը (օրինակ՝ անհարկի արագացումները և արգելակումները) բերում են վառելիքի ծախսի ավելացման: Անորակ ճանապարհների պատճառով ավտոմեքենաները հաճախ փոփոխում են շարժման արագությունը, ընկնում է շարժման ընդհանուր արագությունը, ինչը նույնպես հանգեցնում է վառելանյութի ծախսի ավելացման:

Վառելիքային խնայողության բարձրացման համար մեծ նշանակություն ունի ավտոմեքենաների և ավտոճանապարհների պատշաճ վիճակի ապահովումը:

○ **Էլեկտրատրանսպորտի զարգացում**

Էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը ավտոտրանսպորտային արտանետումների նվազեցման ամենաազդեցիկ միջոցներից է: Դրա գործունեության համար պահանջվող էլեկտրաէներգիայի արտադրության հետևանքով առաջացած աղտոտվածությունը քաղաքում աննշան է ոչ էլեկտրական տրանսպորտի առաջացրած աղտոտվածության համեմատ: Մյուս կողմից էլեկտրատրանսպորտի փոխադրամիջոցները (մետրո, տրոլեյբուս, տրամվայ) որպես կանոն ունեն մեծ տարողունակություն և դրանց նորմալ շահագործումը կհանգեցնի նաև օգտագործվող ավտոմեքենաների քանակության կրճատման, որն իր հերթին նույնպես կրերի արտանետումների կրճատման:

Էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը հատկապես կարևոր է Երևանի պարագայում: Երևանի օդային ավազանի աղտոտվածության մակարդակը և դրա պատճառների

վերլուծությունը ցույց է տալիս հետևյալը՝ քաղաքի անբարենպաստ աշխարհագրական տեղադիրքը և յուրահատուկ կլիմայական պայմանները հանգեցրել են նրան, որ քաղաքում բացի ուղղակի բարձր աղտոտվածությունից հաճախ ձևավորվում է ֆոտոքիմիական սմոգ իր բոլոր բացասական հետևանքներով: Ուսումնասիրությունները և հաշվարկները վկայում են, որ եթե կիրառվեն աղտոտվածության նվազեցմանը նպատակաուղղված մինչ այժմ մշակված բոլոր տեխնիկական միջոցները, օրինակ՝ չեզոքացուցիչների տեղադրումը բոլոր ավտոմեքենաների վրա և ավտոպարկի լրիվ գազիֆիկացումը, ապա նույնիսկ այդ դեպքում, հաշվի առնելով ավտոմեքենաների քանակի աճի միտումները, հնարավոր չի լինելու ապահովել օդի մաքրությունը թույլատրելի հիգիենիկ նորմերի սահմաններում և կանխել նշված ֆոտոքիմիական սմոգի ձևավորումը:

Ուստի կարելի է ասել, որ էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը Երևանի համար ունի առաջնային գերակայություն և առկա իրավիճակում այլընտրանք չունի:

Ինչպես ցույց է տալիս այլ երկրների փորձը, էլեկտրատրանսպորտի զարգացման և նորմալ շահագործման համար անհրաժեշտ է սուբսիդավորում: Ուստի այս ուղղությամբ հարկավոր է ձեռնարկել համապատասխան քայլեր և այդ նպատակի համար տրամադրել ֆինանսական միջոցներ, օրինակ՝ ավտոմեքենաներից և մեխանիզմներից վնասակար նյութեր արտանետելու դիմաց հավաքագրված բնապահպանական վճարներից:

#### ○ **Ոչ շարժիչային տրանսպորտի զարգացում**

Հետիոտն և հեծանվային երթևեկության զարգացումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել մթնոլորտի աղտոտվածությունը: Հետիոտն և հեծանվային երթևեկությունը ապահով, հարմարավետ և ցանկալի դարձնելը պետք է հանդիսանա երթևեկության կայուն զարգացման ռազմավարության կարևոր բաղադրիչներից մեկը:

#### ○ **Երթևեկության կառավարման բարելավում**

Երթևեկության ճիշտ կազմակերպումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել խցանումները, օպտիմալացնել ավտոտրանսպորտային հոսքի արագությունը, կրճատել հարկադիր կանգառների հաճախականությունը և այդ ամենի արդյունքում զգալիորեն կրճատել արտանետումները: Երթևեկության կարգավորման ամենատարածված միջոցներից են

լուսաֆորային կարգավորումը (օրինակ՝ կանաչ ալիք) և երթևեկության տարանջատումը, այդ թվում՝ ավտոբուսների առաջնայնության համակարգերով (ինչպես օրինակ՝ առանձնացված ավտոբուսային գոտիներով):

Մակայն, երթևեկության ճիշտ կազմակերպումը պետք է զուգակցել տրանսպորտի ընդհանուր պահանջարկի կրճատման հետ, քանի որ ավտոտրանսպորտային հոսքերի բարելավումը կարող է բերել երթևեկության աճի: Այսպիսով, եթե երթևեկության համակարգի կառավարումը չուղեկցվի տրանսպորտի պահանջարկի վերահսկմամբ, ապա երթևեկության աճի հաշվին արտանետումները կարող են նույնիսկ ավելանալ:

#### ○ **Ճանապարհային ցանցի բարելավում**

Վատ ավտոճանապարհների պատճառով զգալիորեն նվազում է ավտոտրանսպորտային հոսքի արագությունը, առաջանում են խցանումներ, մի քանի անգամ ավելանում են արգելակումները և թափառքները: Արդյունքում, այլ բացասական հետևանքներին զուգահեռ, ավելանում են վնասակար արտանետումները մթնոլորտ: Իրավիճակը շտկելու համար անհրաժեշտ են հիմնարար, համակարգային լուծումներ: Օրինակ՝ աշխատանքների պատվիրման համար մրցակցության կիրառում, աշխատանքների որակի ապահովմանն ուղղված մեխանիզմների կիրառում, ծախսերի արդյունավետությանն ուղղված միջոցառումների մշակում և կիրառում, վնասված տեղամասերի վերականգնման համար հստակ ժամկետների սահմանում, ճանապարհների վատ որակի համար պատասխանատվության, տույժերի և ստուգումների սահմանում, և այլն: Արտանետումների կրճատման համար կարևոր նշանակություն ունի նաև ճանապարհային ցանցի զարգացումը: Օրինակ՝ օդակաձև ճանապարհներ, չհատվող խաչմերուկներ և այլն:

✓ **Միավոր օգտագործված վառելանյութին ընկնող արտանետումների կրճատում**

- **Վառելանյութերի և քսայուղերի ստանդարտների բարելավում, անցում էկոլոգիապես ավելի մաքուր վառելանյութերի տեսակների**

Անդրադառնալով վառելանյութերի որակի ազդեցությանը վնասակար արտանետումների վրա, պետք է ասել, որ երկու նյութերի համար, այն է՝ կապար և ծծումբ,

արտանետումները ուղղակիորեն կապված են վառելանյութում այդ նյութերի պարունակության հետ: Ուստի, պակասեցնելով վառելանյութերում կապարի և ծծմբի պարունակությունը մենք կարող ենք կրճատել կապարի և ծծմբի երկօքսիդի արտանետումները մթնոլորտ: Մյուս նյութերի արտանետումները հիմնականում պայմանավորվում են մեքենայի տեխնիկական ցուցանիշներով:

Քսայուղերի որակը արտանետումների տեսակետից կարևոր է, երբ դրանք օգտագործվում են երկտակտ շարժիչներում՝ վառելանյութին խառնվելով:

#### ▪ **Հեղուկ ջրածին**

Մասնագետները նշում են *հեղուկ ջրածին*՝ *H<sub>2</sub>*, կիրառման հեռանկարները, և այն փաստը, որ այն հարմար է օգտագործել հեղուկ վիճակում և էկոլոգիական տեսանկյունից 6-7 անգամ գերազանցում է նավթին, 1,7 անգամ՝ հեղուկ մեթանին: Ջրածինը բոլոր տեսակի օրգանական վառելիքների հետ համեմատած գրեթե անսպառ է, քանի որ այն ստացվում է ջրից և այրվելով՝ նորից դառնում է ջուր: Ջրից ջրածին ստանալու համար պետք է ծախսել էներգիա, որն ավելի մեծ է, քան նրա այրման ժամանակ ստացած ջերմաստիճանը:

#### ✓ **Ավտոմեքենաներից արտանետումների ստանդարտների կիրարկում և բարելավում**

Բանաձ գազերում տարբեր վնասակար նյութերի պարունակության ստանդարտների սահմանումը և կիրարկումը ավտոմեքենաներից արտանետումների կրճատման կարևոր միջոցներից է: Կարևոր է, որպեսզի սահմանված ստանդարտները լինեն իրականանալի և դրանց պահպանումը լինի լայնորեն ընդունելի: Եթե փաստացի օգտագործվող ավտոմեքենաների մեծ մասի համար, անգամ դրանց ճիշտ պահպանման դեպքում, այդ ստանդարտները լինեն անհասանելի, ապա այդ ստանդարտների կիրարկումը կլինի անհնար, և դրանց ընդունումից որևէ բնապահպանական օգուտ չի լինի: Կարևոր է նաև, որ մարդիկ գիտակցեն ստանդարտների պահպանման կարևորությունը և համոզված լինեն կիրառվող միջոցառումների արդյունավետության մեջ: Պետք է նշել նաև վառելանյութի սնուցման-այրման համակարգի ճիշտ կարգավորման շահավետության գործոնը, քանի որ, ճիշտ կարգավորման դեպքում զգալիորեն կրճատվում է վառելանյութի ծախսը, բերելով և՛ տնտեսական և՛ բնապահպանական օգուտներ:



Մտանդարտների բարելավման ուղղությամբ կարևոր քայլերից է վնասակար արտանետումների չեզոքացուցիչներով կահավորված ավտոմեքենաների կիրառման խրախուսումը: Որպես խրախուսման միջոց կարող են կիրառվել բնապահպանական և մաքսային վճարների նվազեցումը:

✓ **Ներքին այրման շարժիչների արտանետումների վնասագերծման եղանակները**

Ներքին այրման շարժիչը դա ջերմային շարժիչի տեսակ է, որի դեպքում վառելիքի խառնուրդը այրվում է անմիջապես շարժիչի 139 աշխատանքային խցիկում (ներսում): Նման շարժիչներում վառելիքի այրման էներգիան վերածում է մեխանիկական աշխատանքի: Ներքին այրման շարժիչները օգտագործվում են ոչ միայն ավտոմեքենաներում, այլև տրանսպորտի տարբեր տեսակներում: Այս շարժիչներն ունեն բարձր հզորություն և արդյունավետություն, այդ պատճառով ունեն մեծ պահանջարկ տրանսպորտային և էներգետիկ կարիքների համար: Չնայած այդ առավելություններին, ներքին այրման շարժիչները ունեն նաև մի շարք թերություններ, որոնցից ամենակարևորը դա վնասակար նյութերի արտանետումներն են: Արտանետված գազերի կազմը կախված է վառելիքի տեսակից, աշխատանքի ռեժիմից, շարժիչի տիպից և վիճակից:

Արտանետված գազերը պարունակում են շմուլ գազ (մարդատար ավտոմեքենան արտանետում է 0,6-1,7 կգ/ժ, բեռնատարը՝ 1,5-2,8 կգ/ժ), ածխաջրածիններ, ազոտի օքսիդներ, ալդեհիդներ, օրինակ՝ մրջնալդեհիդ, կապար (էթիլացված բենզին օգտագործելիս), իսկ դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների արտանետված գազերը՝ նաև մուր: Վերը նշված նյութերից արեգակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով խթանվող բարդ ֆոտոքիմիական գործընթացների հետևանքով առաջանում են ֆոտոօքսիդանտներ, որոնց քանակը կախված է տարվա եղանակից, օրվա ժամանակից և այլ գործոններից: Օքսիդանտներն օդում պարունակվող օքսիդիչների (օզոն, ազոտի օքսիդներ, պերօքստացիլնիտրատ և այլն) գումարային կոնցենտրացիան է: Դրանց անգամ չնչին քանակները գրգռում են լորձաթաղանթները (հատկապես՝ աչքի), կարող են առաջացնել նաև շնչուղիների հիվանդությունների բարդություններ:

Արտանետված գազով առավել աղտոտված է նեղ, քամու միջոցով վատ օդափոխվող փողոցների և ինտենսիվ տրանսպորտի շարժումով քաղաքների, ինչպես նաև ավտոտնակների և տեխնիկական սպասարկման կայանների օդը, երբ չի պահպանվում շարժիչների աշխատանքի ռեժիմը: Արտանետված գազով զգալի աղտոտված մթնոլորտում երկար գտնվելու դեպքում կարող է առաջանալ թունավորում: Արտանետված գազով մթնոլորտի աղտոտվածության դեմ պայքարի գործում մեծ նշանակություն ունի շարժիչների տեխնիկական վիճակի խիստ (ավտոմատ) հսկողությունը մեքենաների ուղերթի ժամանակ (շարժիչների ժամանակին նորոգում, կարբյուրատորների ճիշտ կարգավորում և այլն), ավտոտնակներում 1-1,5 բուլեյց ավելի 140 շարժիչների աշխատանքի արգելումը, ներծծիչ-արտածծիչ օդափոխության տեղադրումը և դրա աշխատանքի խիստ հսկողությունը բոլոր այն շինություններում, որտեղ աշխատում են ներքին այրման շարժիչներ, արտանետվող գազերի (CO, CH և NOx) չեզոքացում արտանետման համակարգում, կապարի, ծծմբի, արոմատիկ աշխաջրերի քանակի սահմանափակում վառելանյութում: Քաղաքների մթնոլորտում արտանետված գազի կոնցենտրացիայի նվազմանը նպաստում են լավ օդափոխվող լայն փողոցների, ավտոմոբիլային ոլորապտույտ ճանապարհների կառուցումը, քաղաքի տարածքի բաժանումն առանձնացված բնակելի և արդյունաբերական միկրոշրջանների և այլն: Օդի աղտոտման դեմ պայքարի հիմնական միջոցներից են ներքին այրման շարժիչների վառելիքի փոխարինումը, շարժիչների կատարելագործումը և սկզբունքորեն նորերի ստեղծումը:

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի էկոլոգիական անվտանգության հիմնախնդիրները բավական մանրամասն ուսումնասիրել են նաև հայ գիտնականները: Ուսումնասիրության արդյունքները համոզիչ են և հետաքրքիր, հատկապես ավտոտրանսպորտի էկոլոգիական անվտանգության ապահովման տեխնիկական լուծումների մասով: Նշենք ավտոմոբիլի էկոլոգիական անվտանգության բարձրացման ուղիները, մասնավորապես՝

ա/ արտածվող գազերի թունավորության նվազեցում շարժիչների կառուցվածքային կատարելագործմամբ,

բ/ գազերի չեզոքացում,

գ/ հեռանկարային տրանսպորտային շարժիչների կիրառում,

դ/ հեռանկարային վառելանյութի կիրառում,

ե/ մթնոլորտային աղտոտման նվազեցում քաղաքաշինական միջոցառումներով և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կատարելագործմամբ:

Ավտոտրանսպորտի միջոցների օգնությամբ մթնոլորտի աղտոտման սահմանափակումը հանգում է հետևյալին.

- 1) ավտոմեքենայի և դրա տեխնիկական վիճակի կատարելագործում (ավտոմեքենայի կառուցվածքի կատարելագործում, ուժային նոր տիպի կառույցների ստեղծում, նոր տիպի վառելիքի կիրառում և տեխնիկական վիճակի պահպանում):
- 2) շարժման և բեռնափոխադրման ռացիոնալ կազմակերպում (ճանապարհների կատարելագործում, ավտոմոբիլային տեղափոխումների օպտիմալ երթուղավորում, ճանապարհային շարժման կազմակերպում և կատարելագործում և ավտոմեքենայի ռացիոնալ կառավարում):
- 3) աղբյուրից դեպի ռեցիպիենտներ աղտոտվածության տարածման սահմանափակում:

Ավտոտրանսպորտը հանդիսանում է մթնոլորտի աղտոտման հիմնական աղբյուրներից մեկը, հատկապես մեծ քաղաքներում: Շարժիչների աշխատանքի ընթացքում արտանետվող վնասակար նյութերը՝ շմուլ գազը, ազոտի օքսիդները, ածխաջրածինները և այլ միացություններ, բացասաբար են ազդում շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության վրա: Երևանում այս խնդիրը առավել զգալի է քաղաքի աշխարհագրական դիրքի և կլիմայական առանձնահատկությունների պատճառով, որոնք նպաստում են աղտոտվածության կուտակմանը և ֆոտոքիմիական սմոգի առաջացմանը:

Մթնոլորտի աղտոտվածության նվազեցման համար անհրաժեշտ է կիրառել համալիր միջոցառումներ: Դրանցից կարևոր են տրանսպորտային պահանջարկի կրճատումը, հասարակական և էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը, ավտոմեքենաների վառելիքային արդյունավետության բարձրացումը, երթևեկության կազմակերպման բարելավումը և ճանապարհային ենթակառուցվածքների զարգացումը: Բացի այդ, կարևոր նշանակություն

ունի վառելանյութերի որակի բարձրացումը, վնասակար արտանետումների ստանդարտների խստացումը և ավտոմեքենաների տեխնիկական վիճակի վերահսկումը:

Այսպիսով, ավտոտրանսպորտի ազդեցության նվազեցումը շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր է միայն համակարգային և երկարաժամկետ քաղաքականության միջոցով, որը համատեղում է տեխնիկական, կազմակերպչական և բնապահպանական միջոցառումները: Նման մոտեցումը թույլ կտա ապահովել ինչպես քաղաքի տրանսպորտային համակարգի արդյունավետ աշխատանքը, այնպես էլ բնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը:

Քաղաքային մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուրները հեռանկարում դարձյալ կմնան էներգետիկային օբյեկտները, արդյունաբերական ձեռնարկությունները և ավտոտրանսպորտը: